

3일차(1)

날짜	2026년 7월 4일
상태	완료
시간	3
요약	RAG [실습] Amazon Bedrock Knowledge Base 를 활용한 학과 교육과정 Q&A 시스템 구현 + Amazon Bedrock으로 만드는 RAG 사내 규정 HR 지식봇

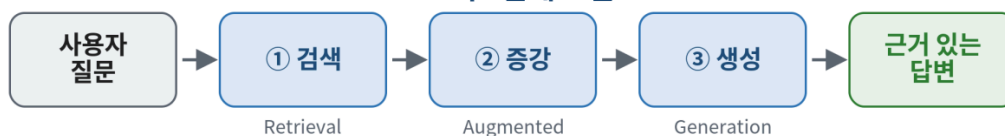
RAG

일반 LLM vs RAG



RAG (Retrieval-Augmented Generation) : 모델의 답변 성능을 높이기 위해 참고 할 정보 (외부 지식)를 주는 방식

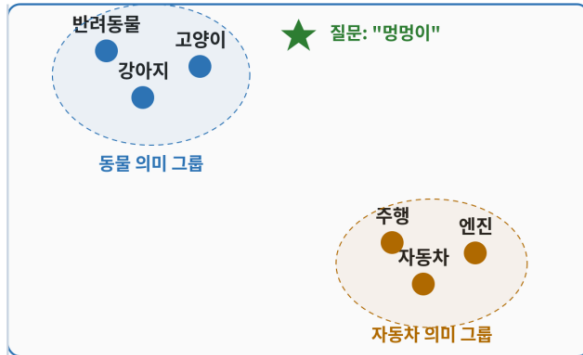
RAG의 4단계 흐름



질문이 들어오면 → 관련 문서를 찾아 → 질문에 붙여 → LLM이 근거를 보고 답한다

임베딩: 의미를 좌표로 바꾼다

비슷한 의미일수록 가까이 모인다 (키워드가 달라도 됨)



이렇게 동작해요

질문 "멍멍이"를 좌표로 변환

→ '강아지' 그룹과 가까움

→ 키워드가 달라도 검색 성공

숫자 좌표(벡터) = 임베딩

좌표 간 거리 = 의미 유사도

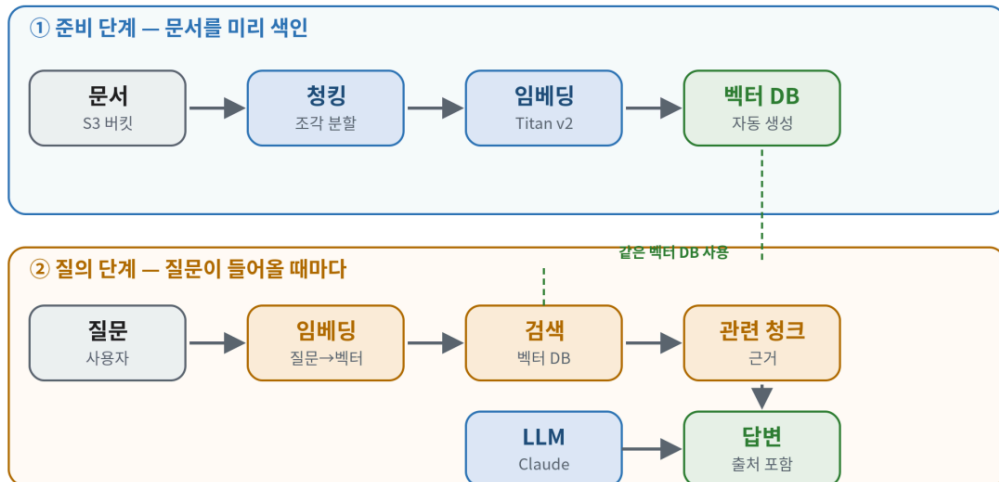
벡터 데이터베이스

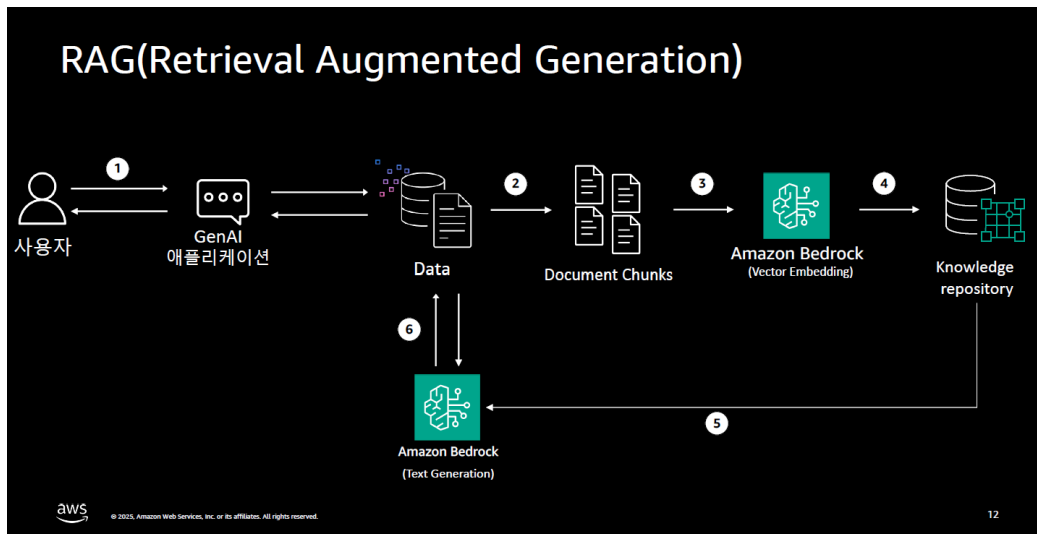
청킹: 긴 문서를 조각으로 나눈다

통째로 넣지 않고 작은 조각으로 잘라야 정확히 검색된다



RAG 전체 구조 (Amazon Bedrock 기준)



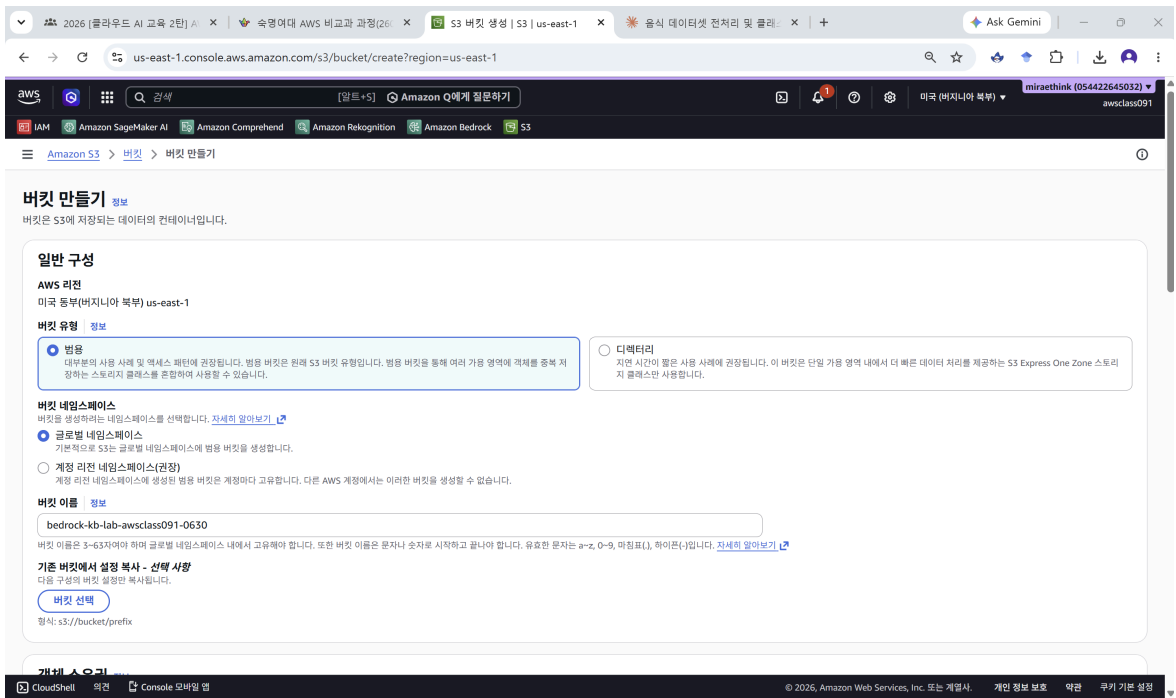


[실습] Amazon Bedrock Knowledge Base 를 활용한 학과 교육과정 Q&A 시스템 구현

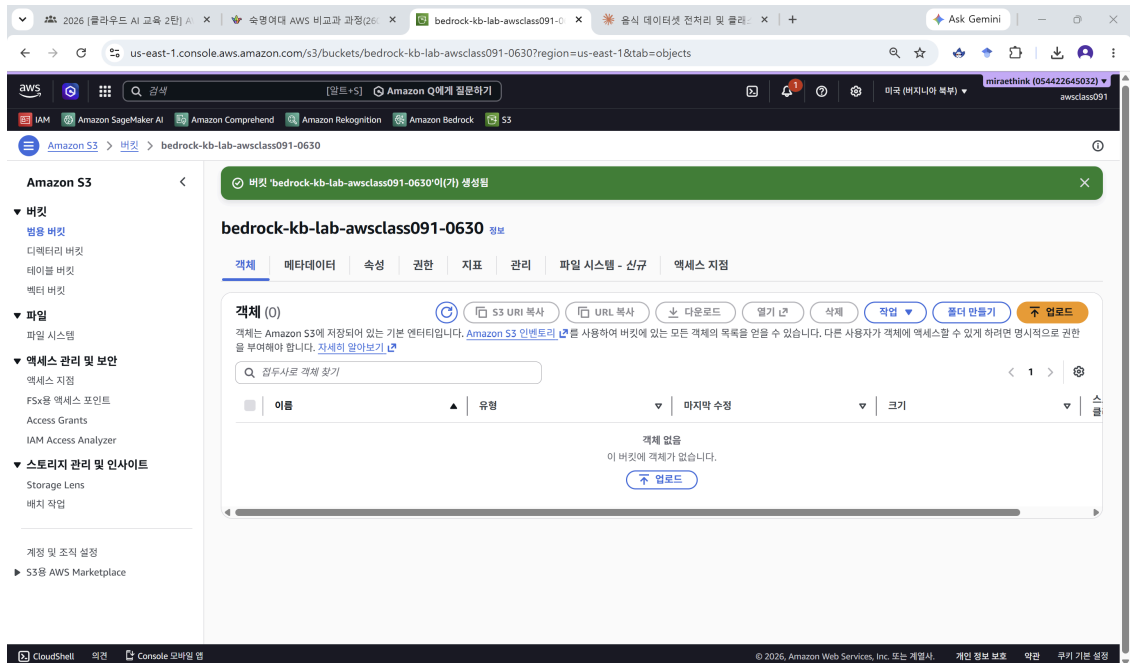
AWS console 이동

Amazon S3 이동

▼ S3 버킷 생성

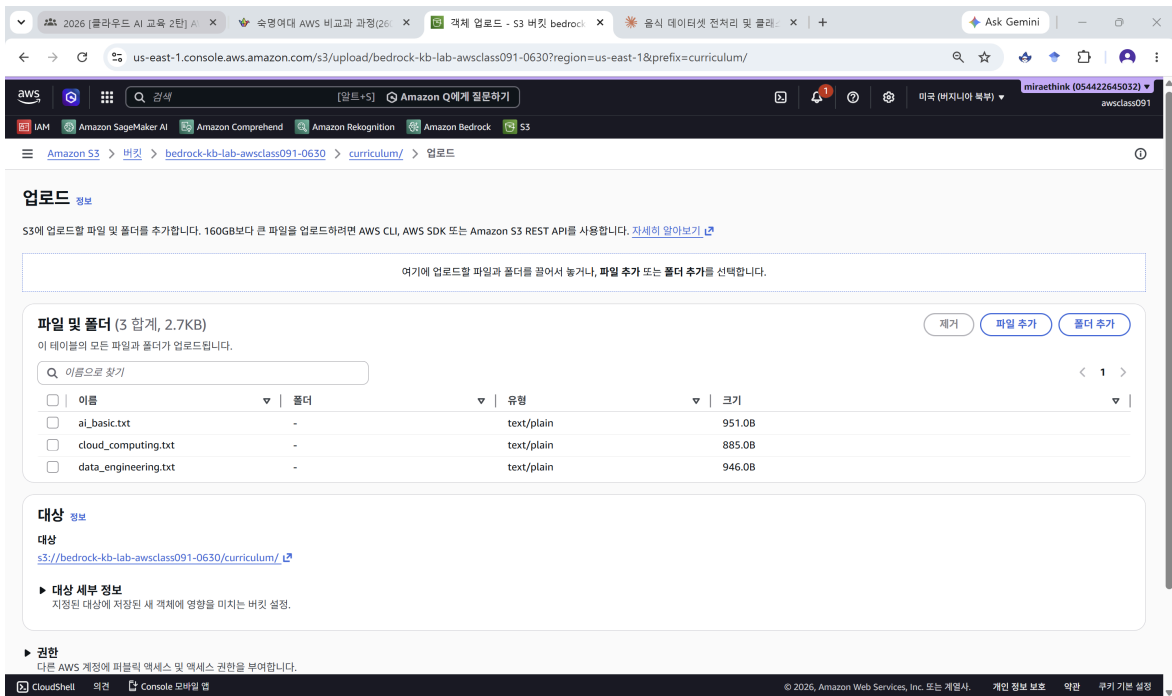


• 결과



생성된 버킷 안에 Create folder → curriculum 폴더 생성

▼ curriculum 폴더에 Upload → Add files (제공된 .txt 파일 업로드)



업로드 정보

S3에 업로드할 파일 및 폴더를 추가합니다. 160GB보다 큰 파일을 업로드하려면 AWS CLI, AWS SDK 또는 Amazon S3 REST API를 사용합니다. [자세히 알아보기](#)

여기에 업로드할 파일과 폴더를 끌어서 놓거나, **파일 추가** 또는 **폴더 추가**를 선택합니다.

파일 및 폴더 (3 합계, 2.7KB)
이 테이블의 모든 파일과 폴더가 업로드됩니다.

이름으로 찾기

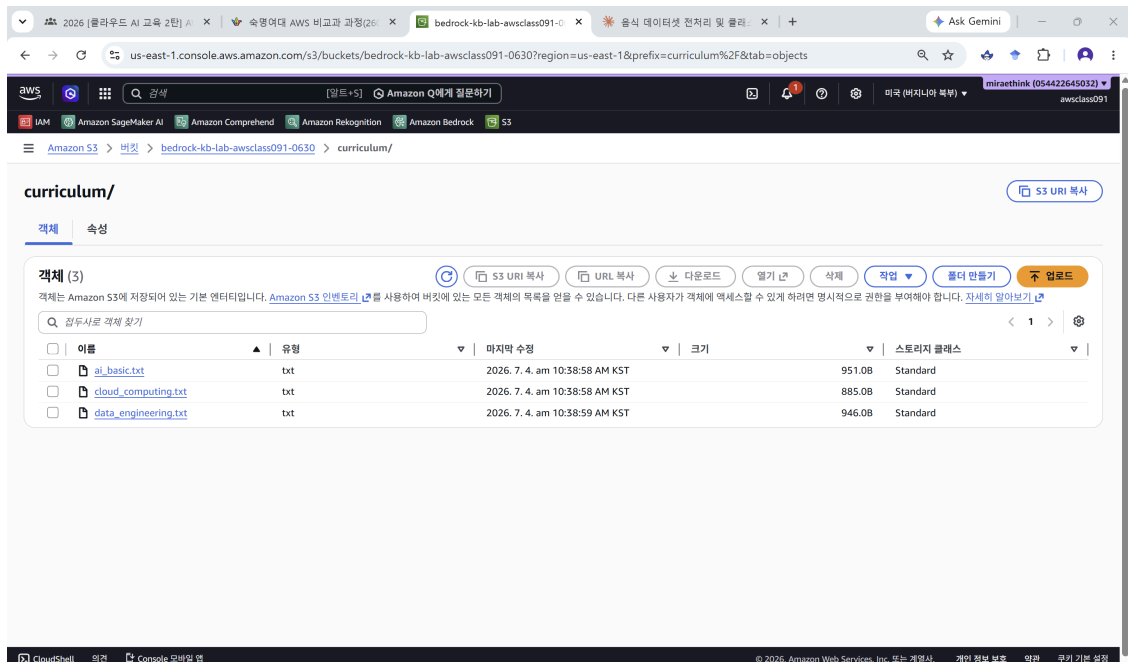
이름	폴더	유형	크기
ai_basic.txt	-	text/plain	951.0B
cloud_computing.txt	-	text/plain	885.0B
data_engineering.txt	-	text/plain	946.0B

대상 정보
대상
<s3://bedrock-kb-lab-awsclass091-0630/curriculum/>

대상 세부 정보
지정된 대상에 저장된 새 객체에 영향을 미치는 버킷 설정.

권한
다른 AWS 계정에 퍼블릭 액세스 및 액세스 권한을 부여합니다.

• 결과



curriculum/ S3 URI 복사

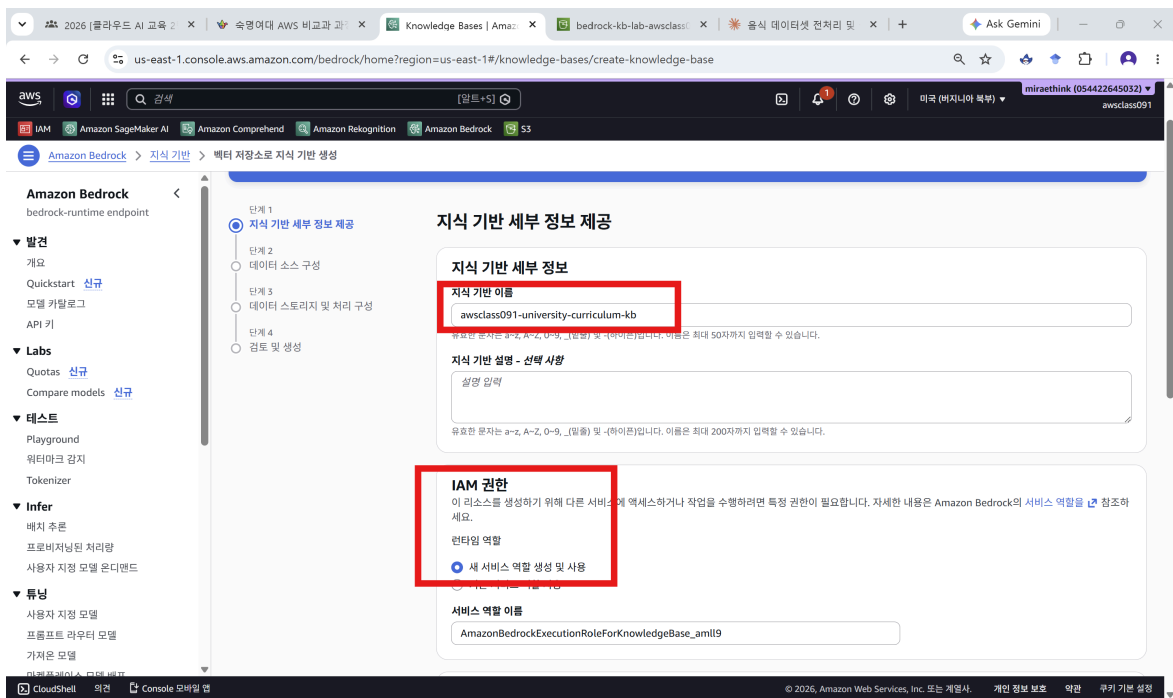
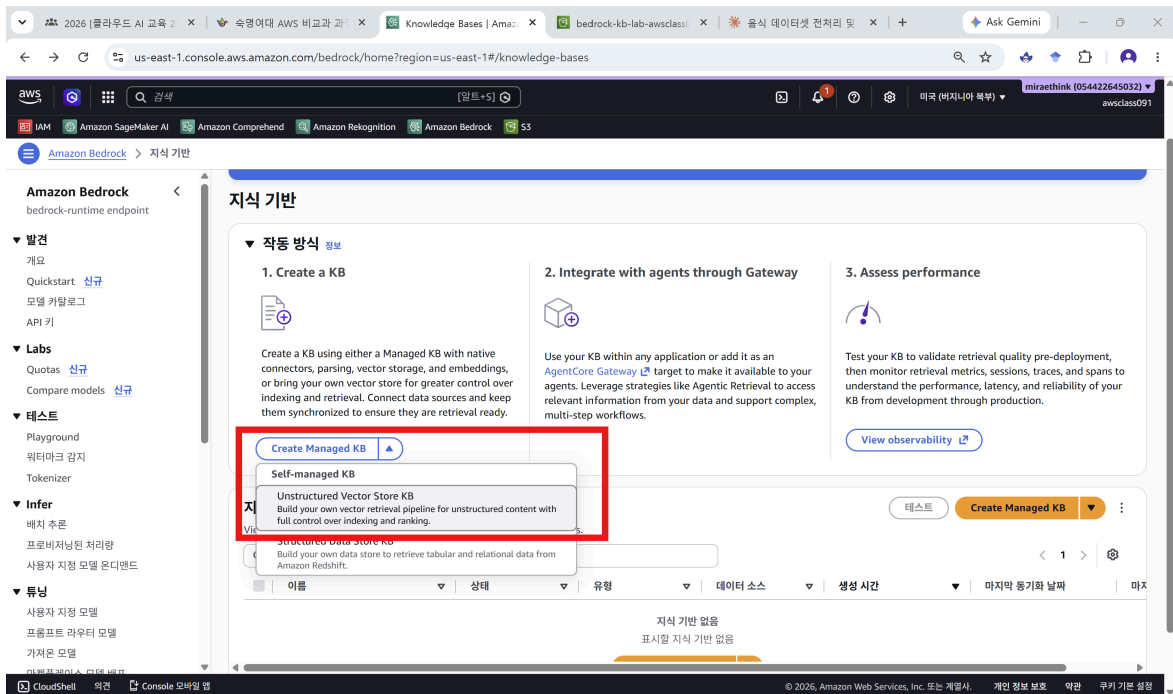
객체 (3)
객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔티티입니다. [Amazon S3 인벤토리](#)를 사용하여 버킷에 있는 모든 객체의 목록을 얻을 수 있습니다. 다른 사용자가 객체에 액세스할 수 있게 하려면 명시적으로 권한을 부여해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

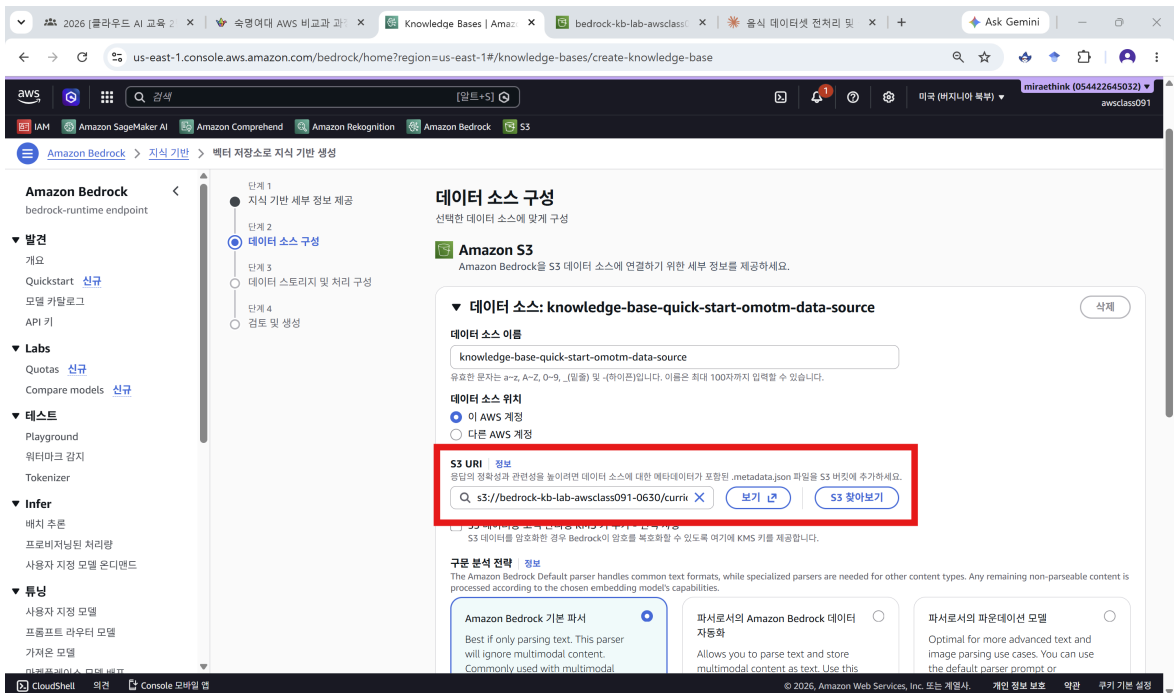
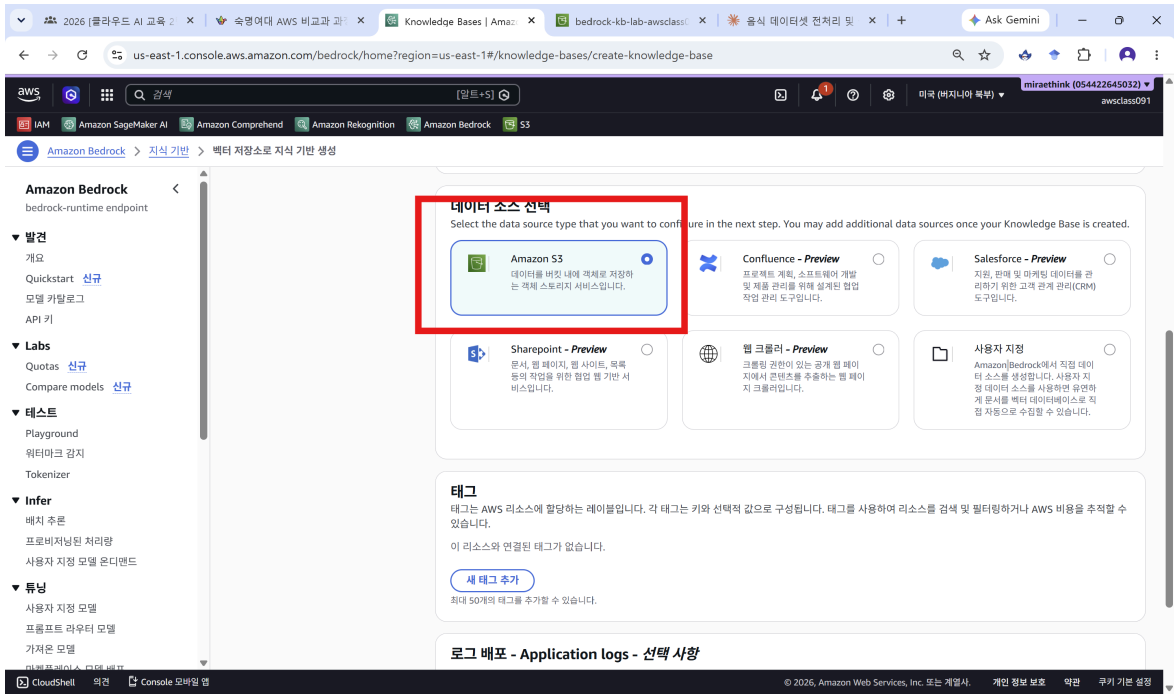
검두사로 객체 찾기

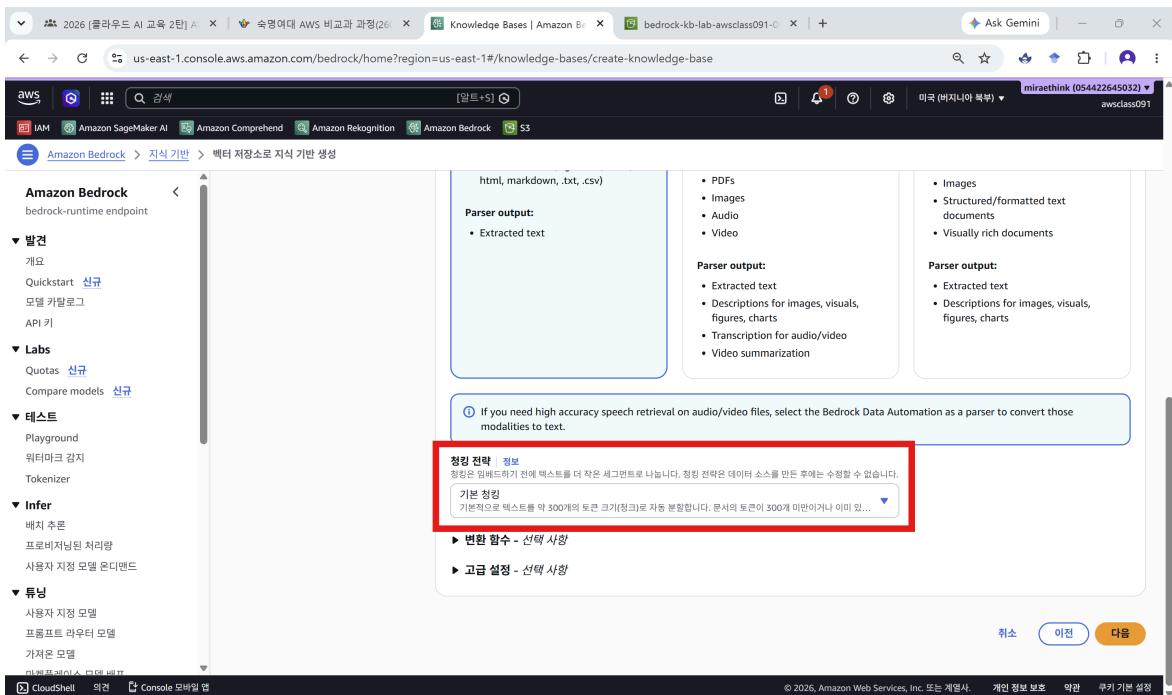
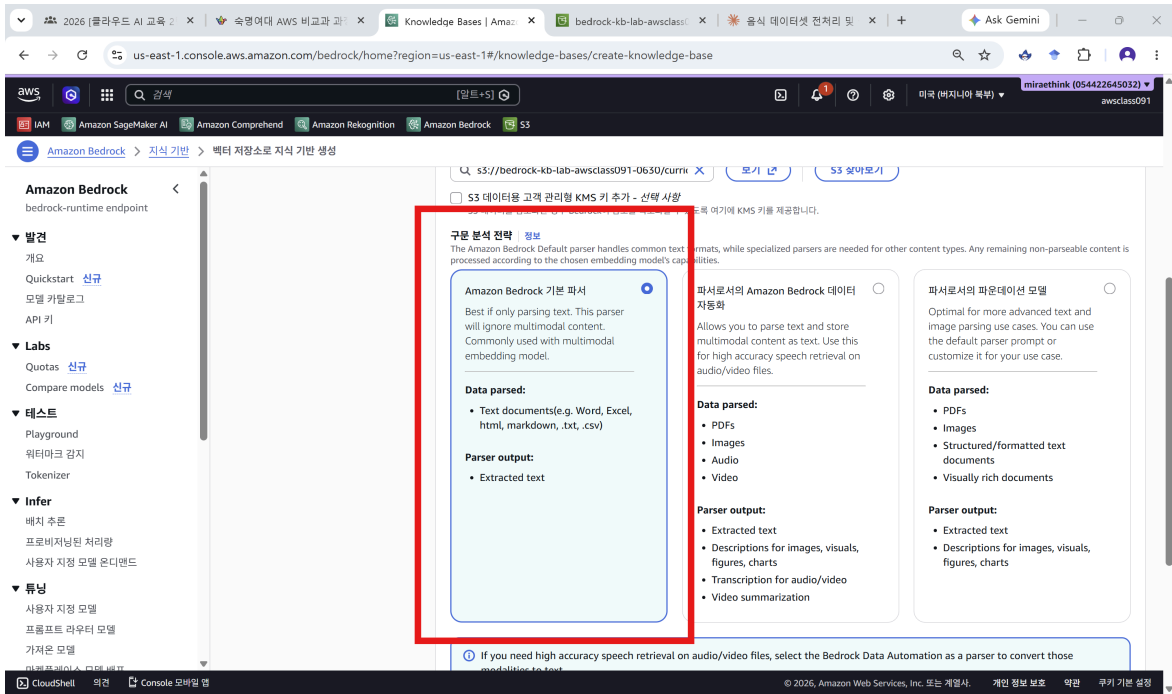
이름	유형	마지막 수정	크기	스토리지 클래스
ai_basic.txt	txt	2026. 7. 4. am 10:38:58 AM KST	951.0B	Standard
cloud_computing.txt	txt	2026. 7. 4. am 10:38:58 AM KST	885.0B	Standard
data_engineering.txt	txt	2026. 7. 4. am 10:38:59 AM KST	946.0B	Standard

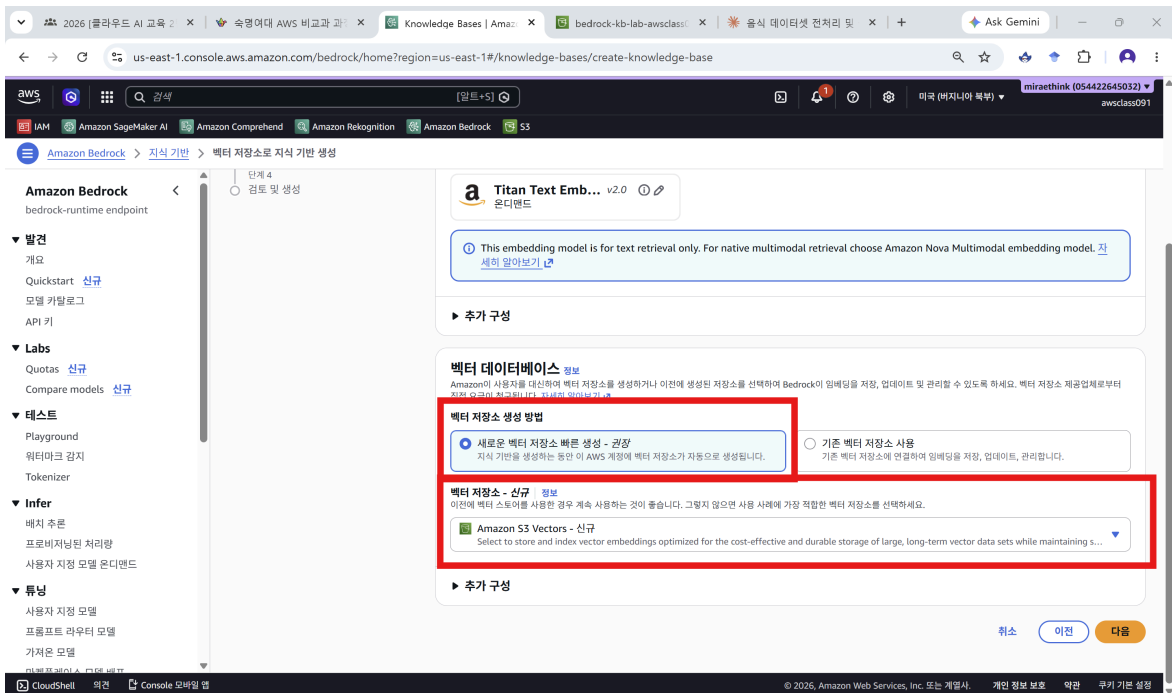
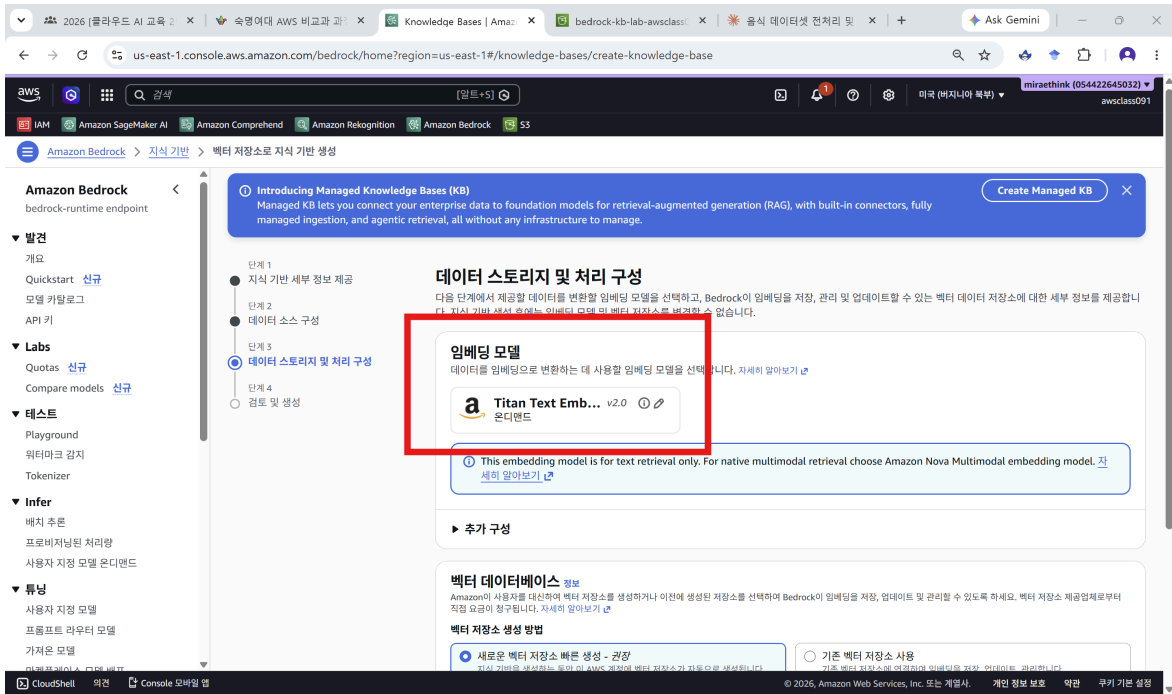
Amazon Bedrock 이동

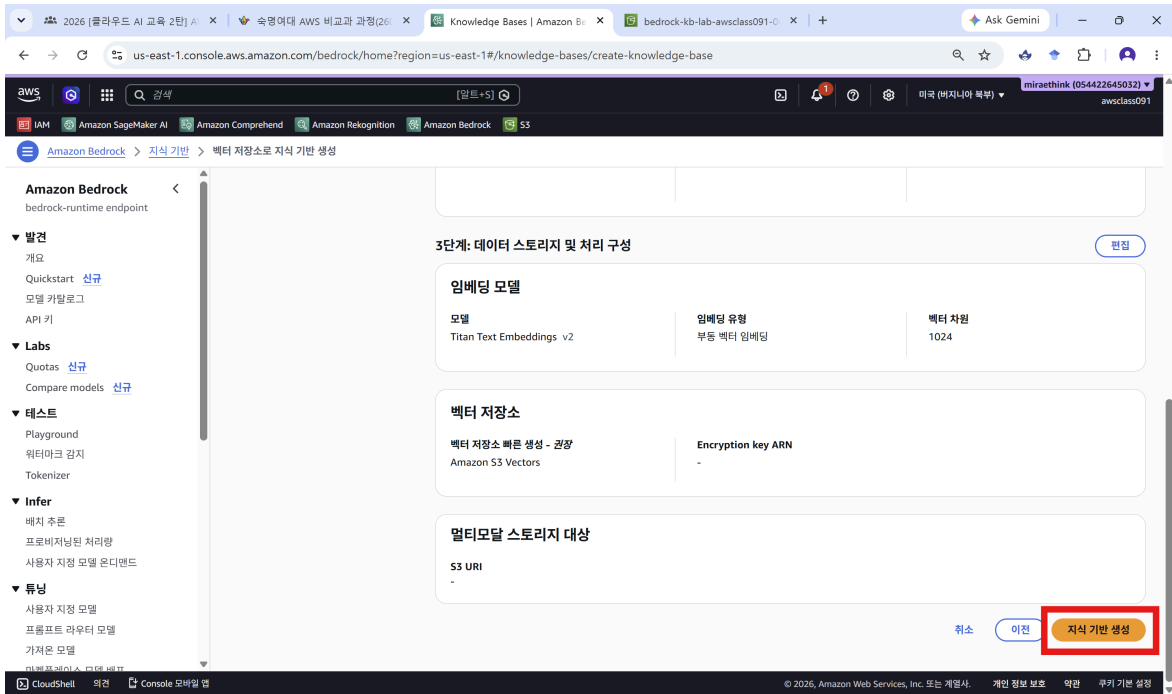
▼ Knowledge Base 생성



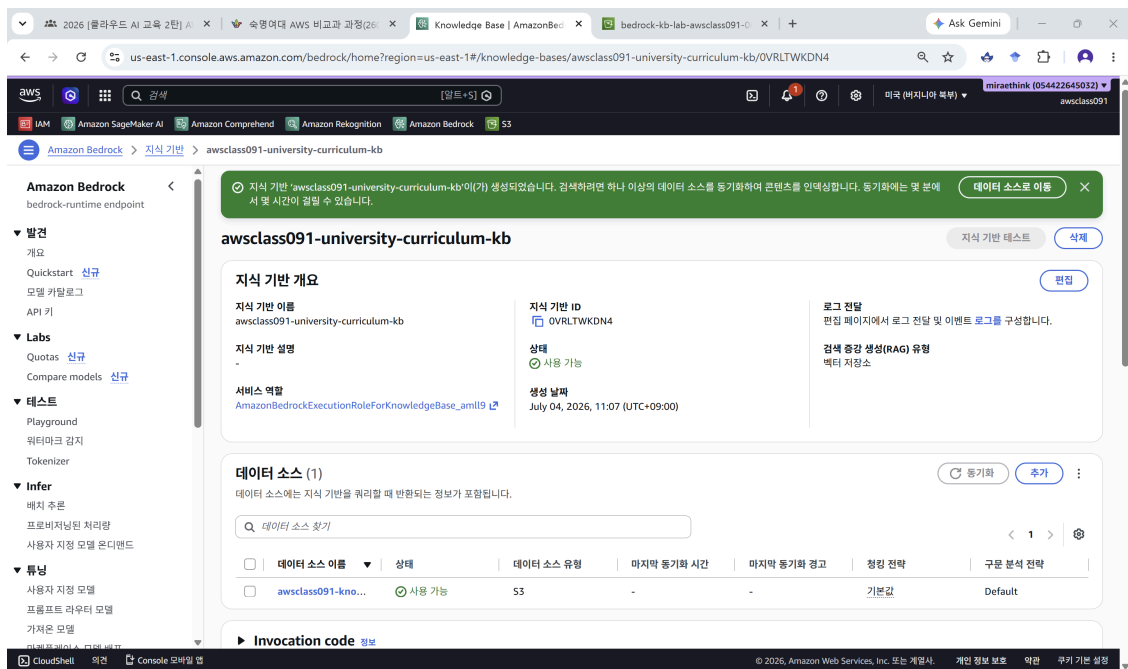








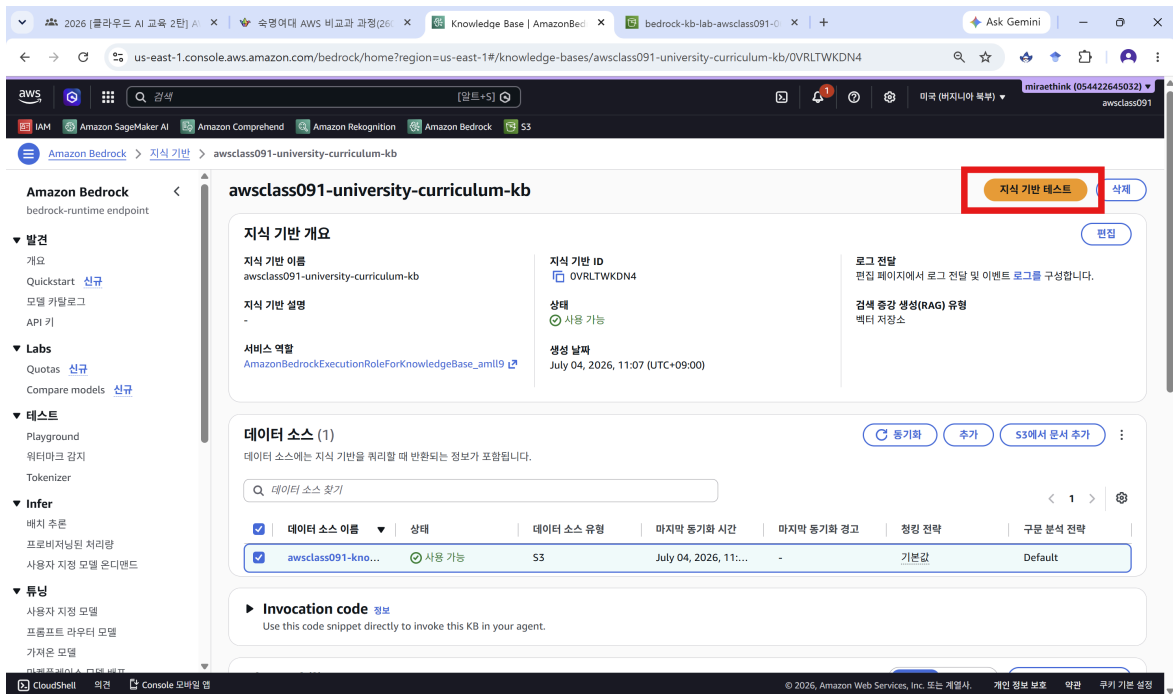
• 결과



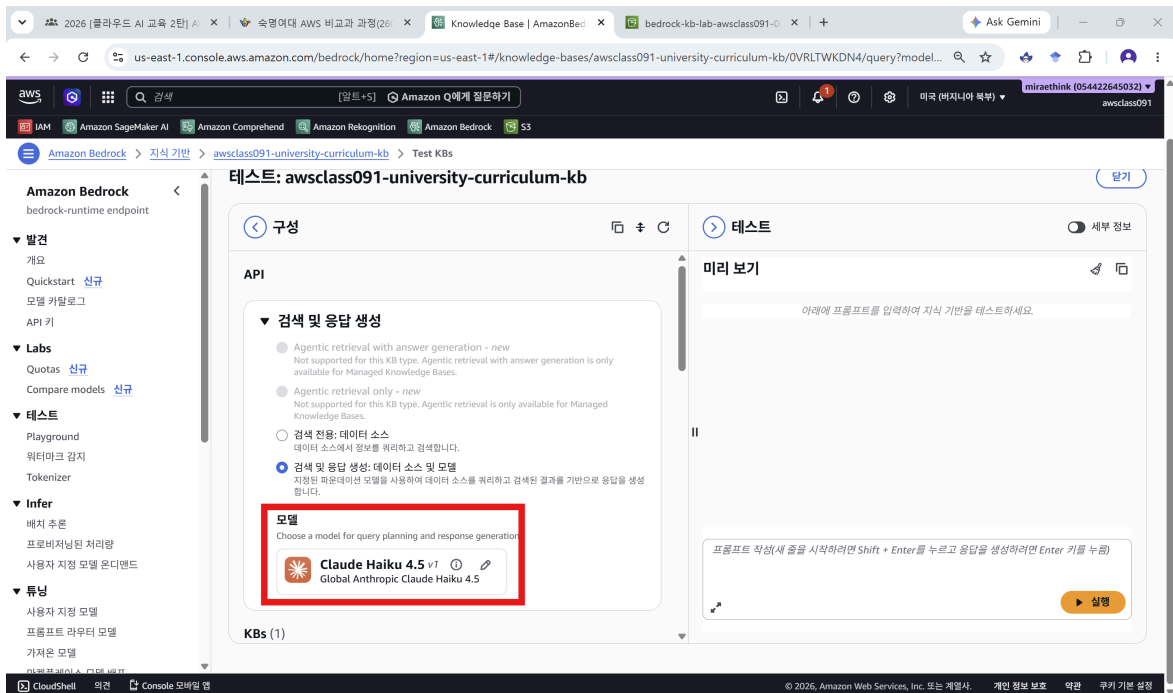
▼ Data source 섹션 → 선택하고 Sync(동기화)

The screenshot shows the AWS Management Console for the Amazon Bedrock knowledge base 'awsclass091-university-curriculum-kb'. The left sidebar contains navigation links for '발견' (Discover), 'Labs', '테스트' (Test), 'Infer', and '튜닝' (Tune). The main content area shows the 'awsclass091-university-curriculum-kb' knowledge base details, including its ID 'OVRLTWKDN4' and status '사용 가능' (Available). Below this, the '데이터 소스 (1)' (Data sources (1)) section is displayed, showing a table with one data source named 'awsclass091-kno...' which is in '사용 가능' (Available) status. The table has columns for '데이터 소스 이름' (Data source name), '상태' (Status), '데이터 소스 유형' (Data source type), '마지막 동기화 시간' (Last sync time), '마지막 동기화 경고' (Last sync warning), '청킹 전략' (Chunking strategy), and '구문 분석 전략' (Parsing strategy). The 'Sync' button is visible next to the data source name.

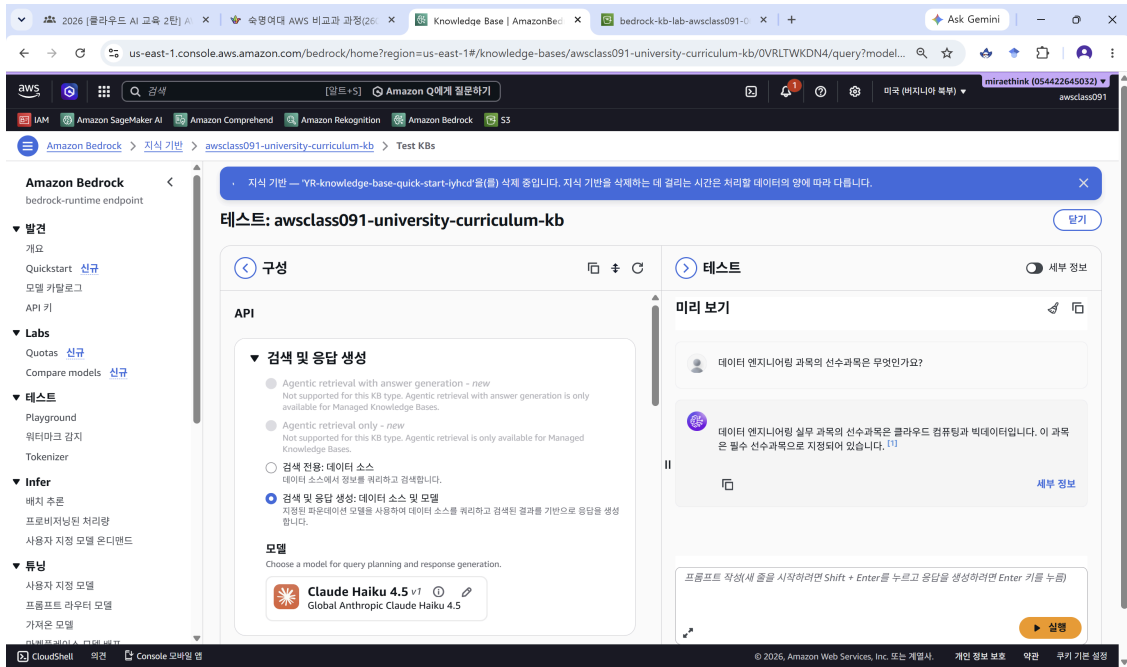
▼ 콘솔에서 질의응답 테스트



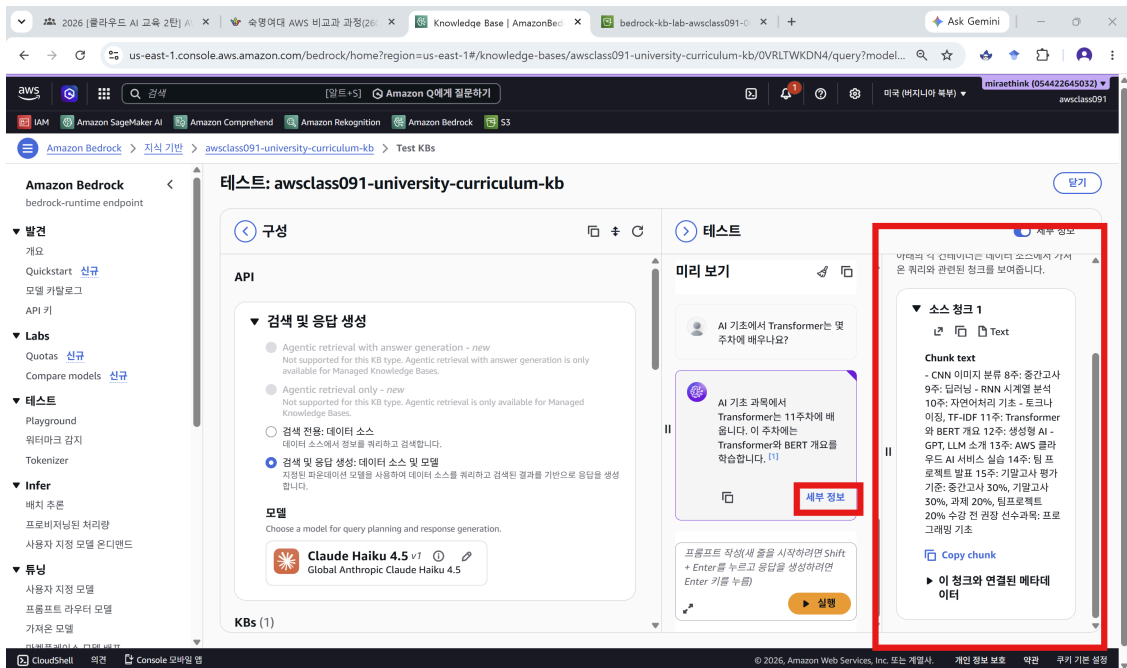
Select model → Claude Haiku 4.5을 선택



• 결과



체크 확인

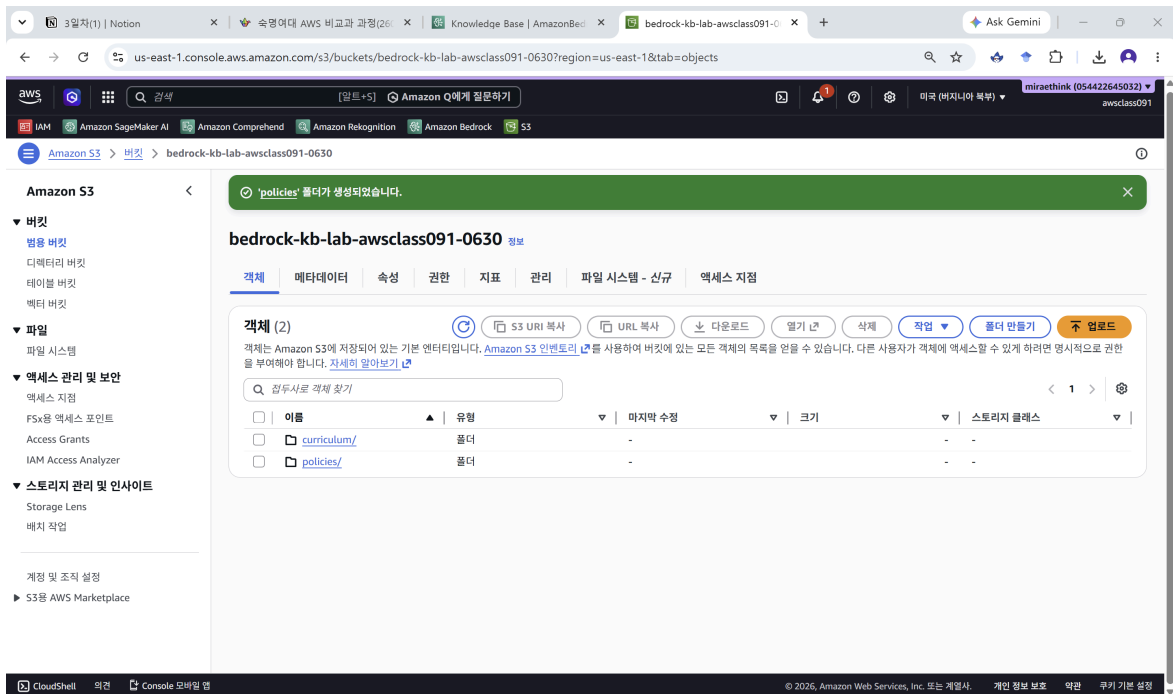


[실습] Amazon Bedrock으로 만드는 RAG 사내 규정 HR 지식봇

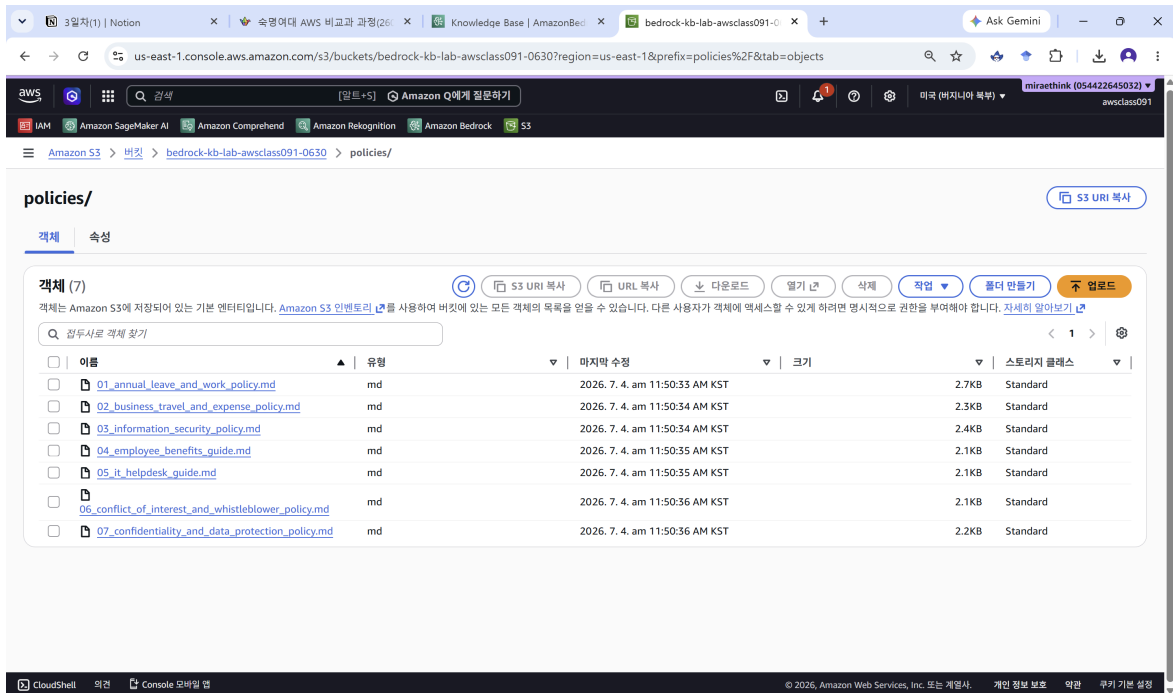
AWS console 이동

Amazon S3 이동

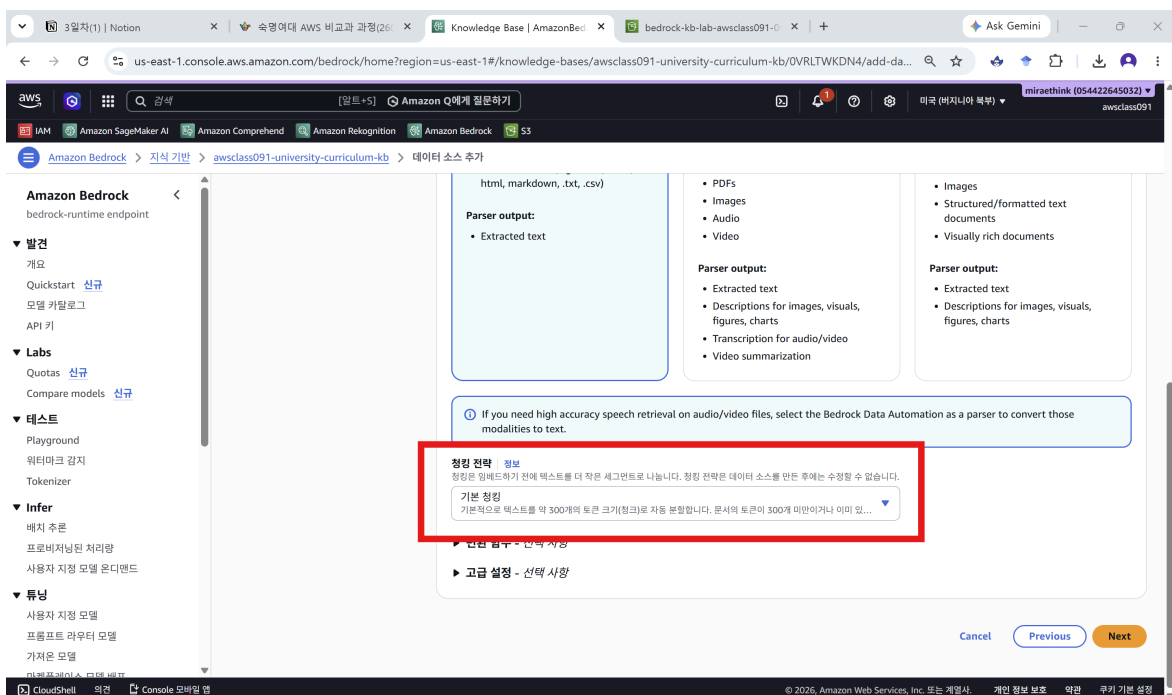
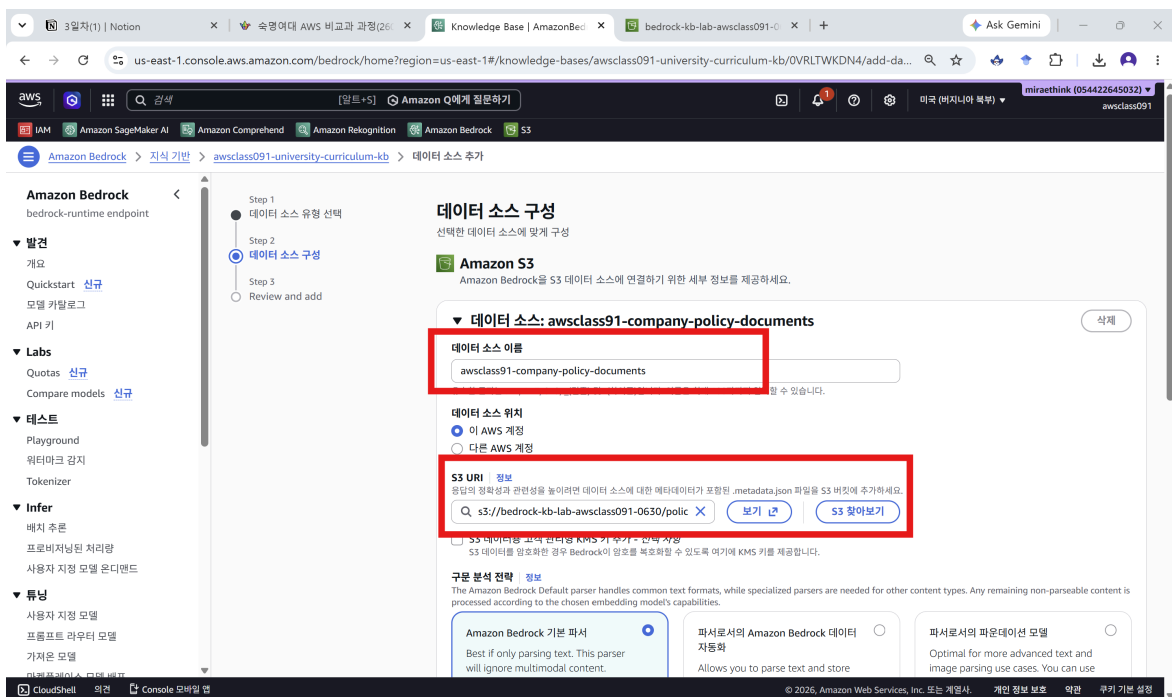
▼ 생성해둔 버킷에서 폴더 생성 : policies

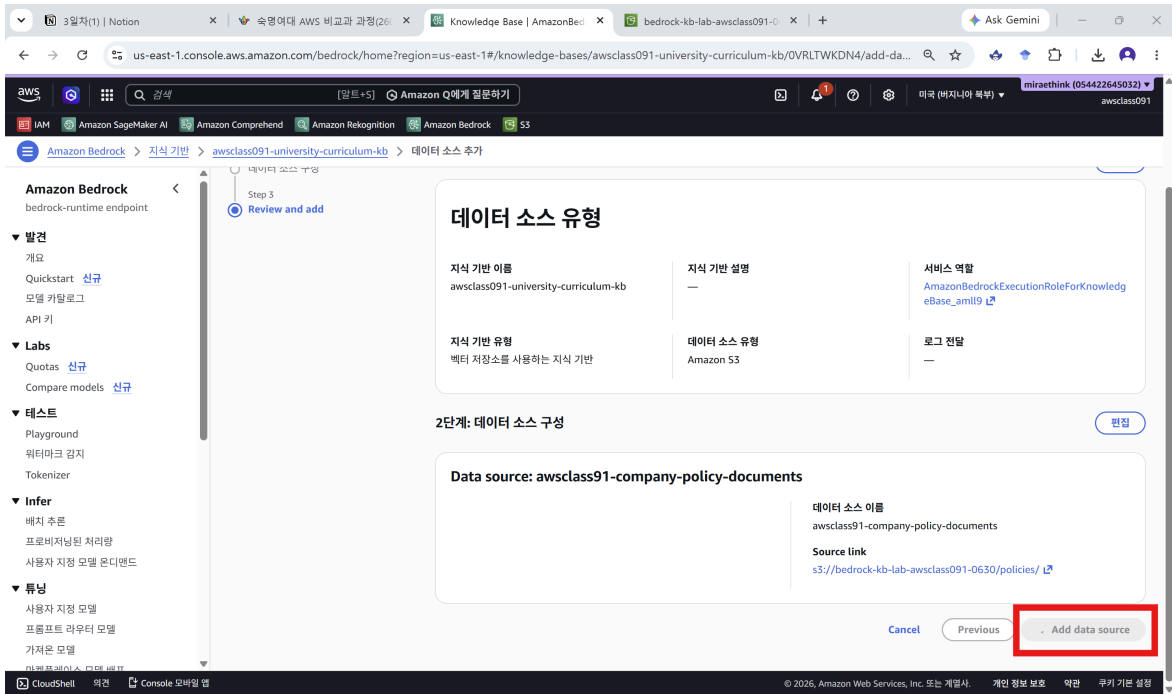


policies 폴더에서 Upload → Add files → 제공된 규정 문서 7개(.md) 모두 선택해 업로드

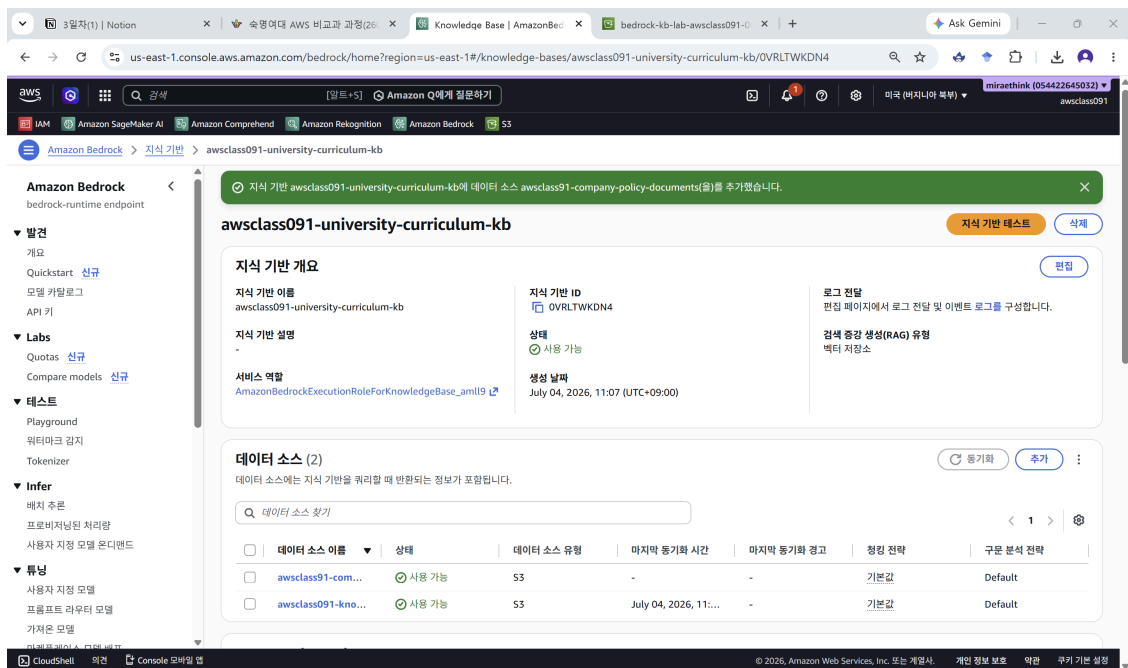


▼ Knowledge Base 연결 - 생성해둔 기존 KB 사용 → 데이터 소스 추가

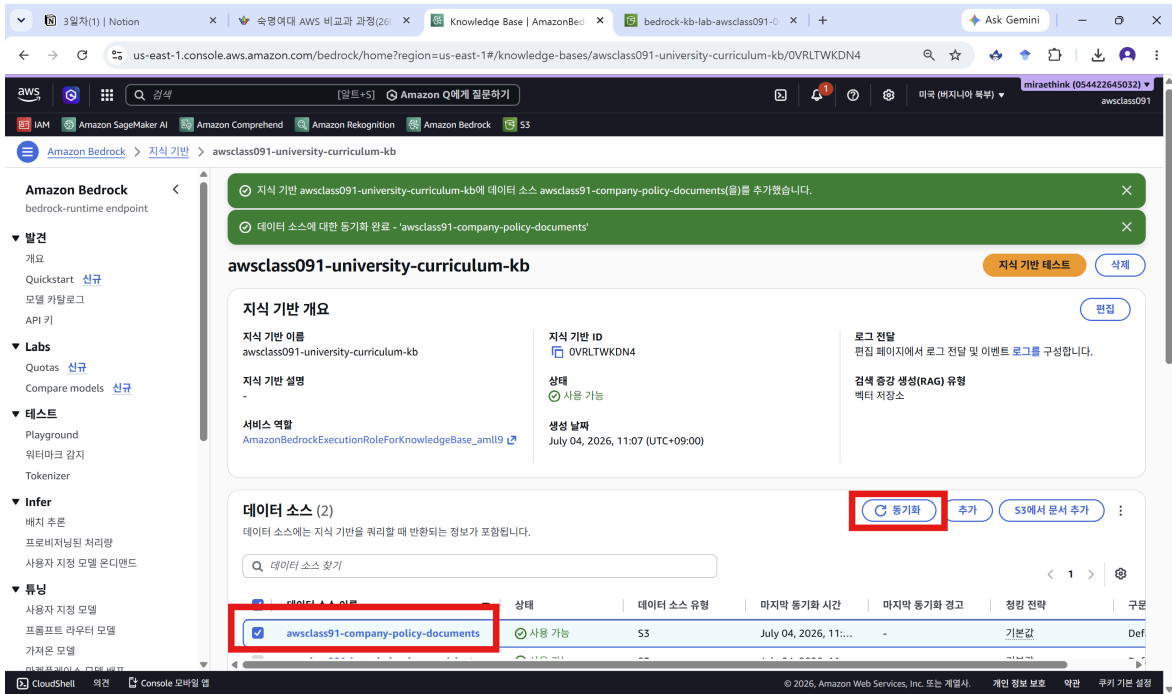




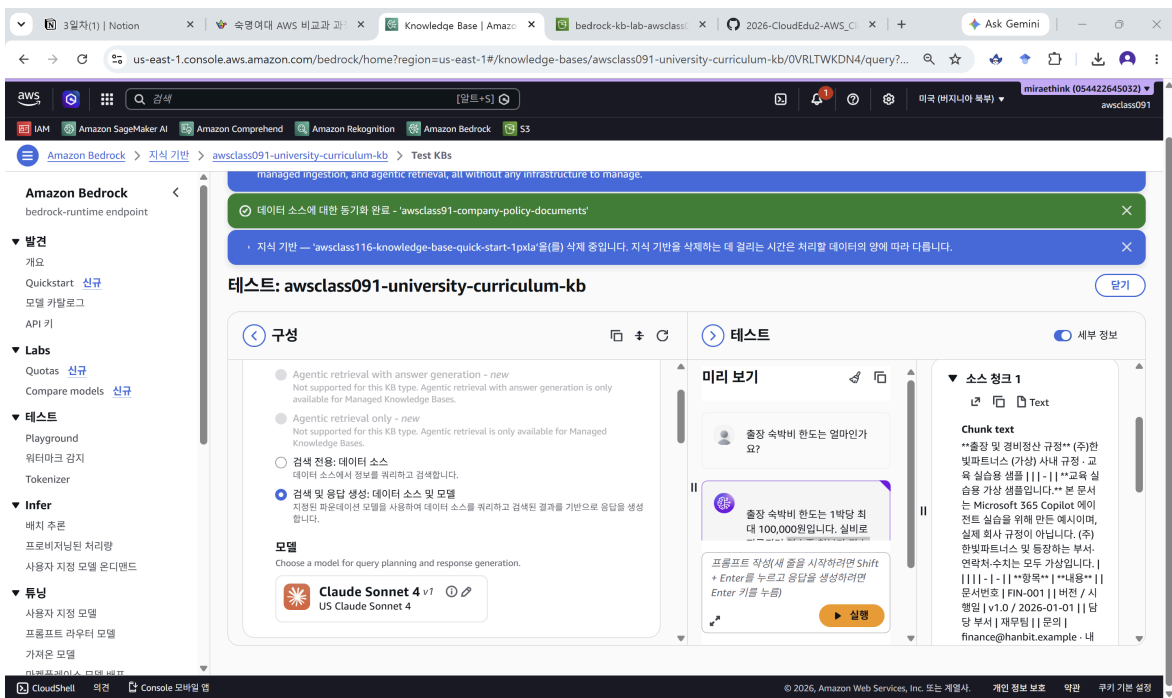
• 결과



생성한 데이터 소스 선택 후 sync



콘솔에서 질의응답 테스트



▼ 웹 클라이언트(Streamlit)로 지식봇 열기

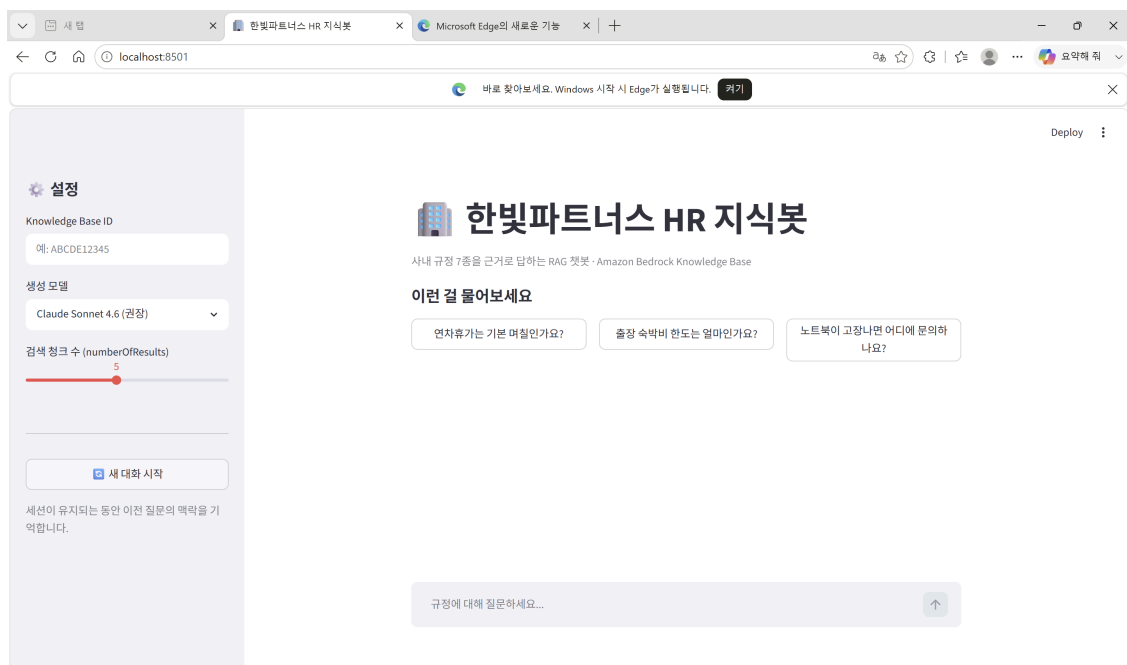
가상환경 실행 → `pip install streamlit boto3`

```
(base) C:\yeons>conda activate ./I2A
(C:\yeons\I2A) C:\yeons>cd I2A
(C:\yeons\I2A) C:\yeons\I2A>pip install streamlit boto3
Collecting streamlit
  Downloading streamlit-1.58.0-py3-none-any.whl.metadata (9.6 kB)
Collecting boto3
  Downloading boto3-1.43.40-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting altair!=5.4.0,!5.4.1,<7,>=4.0 (from streamlit)
  Downloading altair-6.2.2-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Requirement already satisfied: blinker<2,>=1.5.0 in .\Lib\site-packages (from streamlit) (1.9.0)
Collecting cachetools<8,>=5.5 (from streamlit)
  Downloading cachetools-7.1.4-py3-none-any.whl.metadata (5.5 kB)
Requirement already satisfied: click<9,>=7.0 in .\Lib\site-packages (from streamlit) (8.2.1)
Collecting gitpython!=3.1.19,<4,>=3.0.7 (from streamlit)
  Downloading gitpython-3.1.50-py3-none-any.whl.metadata (14 kB)
Requirement already satisfied: numpy<3,>=1.23 in .\Lib\site-packages (from streamlit) (2.2.6)
Requirement already satisfied: packaging>=20 in .\Lib\site-packages (from streamlit) (25.0)
Requirement already satisfied: pandas<4,>=1.4.0 in .\Lib\site-packages (from streamlit) (2.2.3)
Requirement already satisfied: pillow<13,>=7.1.0 in .\Lib\site-packages (from streamlit) (10.2.0)
Collecting pydeck<1,>=0.8.0b4 (from streamlit)
  Downloading pydeck-0.9.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
```

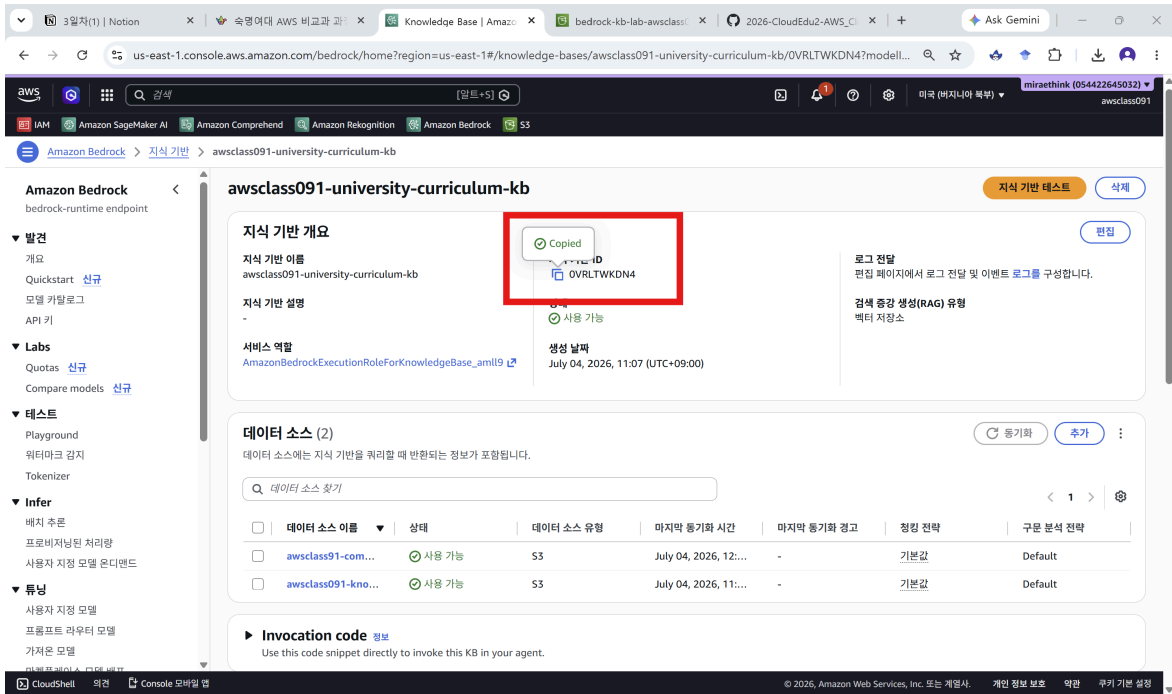
제공받은 파일 실행 → `streamlit run hr_chatbot_app.py`

```
(C:\yeons\I2A) C:\Users\user\OneDrive\바탕 화면\교내 활동\2026 [클라우드 AI 교육 2탄] AWS 클라우드 Essential 교육과정\[교안] 05_RAG_지식봇_웹즈온\webapp-hr-chatbot>streamlit run hr_chatbot_app.py
```

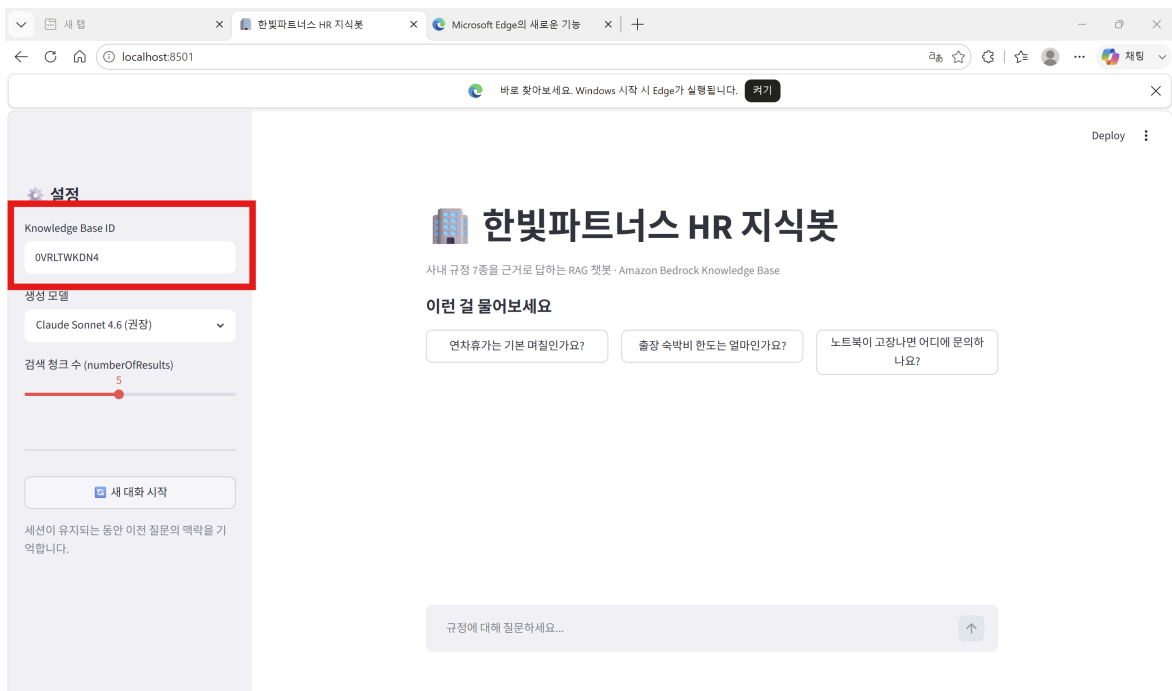
• 결과



KB id 복사



붙여넣기



이후 입력 후 확인해보기